

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài giảng 2

Chương 1: Điện từ học

Hiện tượng cảm ứng điện từ: từ thông biến thiên sinh ra suất điện động cảm ứng (định luật Faraday). Định luật Lenz xác định chiều của dòng điện cảm ứng.

Điện trường là môi trường bao quanh điện tích, tác dụng lực lên các điện tích khác. Cường độ điện trường $E = F/q$, và thế năng điện V là hàm trường thế.

Mặt khác, điện từ học nghiên cứu các hiện tượng liên quan đến điện tích, dòng điện và từ trường. Định luật Coulomb mô tả lực tương tác giữa hai điện tích điểm.

Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích. Định luật Ohm: $U = I.R$, trong đó U là hiệu điện thế, I là cường độ dòng điện, R là điện trở.

Từ trường do dòng điện tạo ra. Định luật Ampère và định luật Biot-Savart cho phép tính cảm ứng từ. Lực Lorentz tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường.

Chương 2: Nhiệt động lực học

Quá trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt và đoạn nhiệt là các quá trình cơ bản trong nhiệt động lực học. Mỗi quá trình có phương trình trạng thái và công thức tính công riêng.

Chu trình Carnot là chu trình lý tưởng có hiệu suất cực đại giữa hai nguồn nhiệt. Hiệu suất của động cơ nhiệt Carnot phụ thuộc vào nhiệt độ của hai nguồn.

Các máy nhiệt và máy lạnh ứng dụng các nguyên lý nhiệt động để chuyển đổi năng lượng nhiệt thành công hoặc ngược lại.

Mặt khác, nhiệt động lực học nghiên cứu mối quan hệ giữa nhiệt, công và năng lượng. Nguyên lý thứ nhất: $\Delta U = Q - A$, với ΔU là độ biến thiên nội năng, Q là nhiệt lượng, A là công.

Chương 3: Cơ học

Định luật III Newton: Trong mọi tương tác, lực và phản lực luôn xuất hiện đồng thời, cùng phương, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.

Tiếp theo, các định luật bảo toàn (động lượng, năng lượng, mô men động lượng) là những nguyên lý quan trọng giúp giải quyết các bài toán phức tạp mà không cần biết chi tiết lực.

Định luật II Newton: Gia tốc của một vật tỉ lệ thuận với lực tác dụng và tỉ lệ nghịch với khối lượng: $F = ma$.